



Projet De Fin de Formation

Sur Les Methodes MERISE :

UE : Analyse et Conception MERISE

CODE : INF1429

CHARGE : Dr. ANAKPA

FILIERE : LF IABD

Nom

DIGBENE
OUADJA

Prénoms

Alex
Reine

Année Académique :
2025-2026

Table des matières

I	Introduction	3
II	Analyse du besoin et identification des données clés	3
1	Données clés identifiées	3
III	Modèle Conceptuel de Communication (MCC)	5
IV	Dictionnaire de Données (DDD)	6
V	Modèle Conceptuel de Données (MCD)	7
1	Description des associations	7
VI	Modèle Logique de Données (MLD)	8
1	Règles de transformation	8
2	Tables obtenues	8
VII	Modèle Conceptuel des Traitements (MCT)	9
1	Description des opérations	10
VIII	Modèle Physique de Données (MPD) et implémentation SQL	11
IX	Conclusion	15

I. Introduction

Ce projet consiste à concevoir un système d'information pour gérer la paie d'une PME. Le système actuel, manuel ou partiellement informatisé, engendre des erreurs de calcul, un manque d'efficacité et une absence de traçabilité. La méthode utilisée est **MERISE**.

Le directeur souhaite un système capable de :

- Calculer automatiquement les salaires (brut, net, primes, retenues) ;
- Générer et archiver les bulletins de paie chaque mois ;
- Assurer un suivi fiable et produire les déclarations sociales et fiscales.

II. Analyse du besoin et identification des données clés

1 Données clés identifiées

Employé

Donnée	Description
Id_Employé	Identifiant unique
Nom / Prénom	Identité civile complète
Adresse	Domicile
RIB_employé	Coordonnées bancaires
date_embauche	Date d'entrée dans l'entreprise
num_secu_sociale	Numéro de sécurité sociale
taux_horaire	Tarif payé par heure de travail

Contrat

Donnée	Description
Id_Contrat	Identifiant unique
type_contrat	CDI, CDD, Stage, Apprentissage...
date_debut	Date de début
date_fin	Date de fin (vide si CDI)

Grade

Donnée	Description
Id_grade	Identifiant unique
libelle_grade	Rang hiérarchique (Junior, Sénior, Manager...)
salaire_base	Rémunération fixe avant primes ou indemnités
taux_heures_supp	Taux de majoration des heures supplémentaires

Service

Donnée	Description
Id_Service	Identifiant unique du service
nom_service	Nom du service (ex : RH, Informatique)

Bulletin de paie

Donnée	Description
Id_Bulletin_paye	Identifiant unique du bulletin
Salaire_brut	Montant brut avant déductions
salaire_net	Montant théorique versé à l'employé
net_à_payer	Montant réel versé à l'employé

Primes

Donnée	Description
Id_Prime	Identifiant unique de la prime
libellé	Nom de la prime (transport, rendement...)
Montant	Montant ajouté au bulletin

Retenues

Donnée	Description
Id_Retenue	Identifiant unique de la retenue
libellé	Nom de la retenue (absence, retard...)
Montant	Valeur unitaire de la retenue
nbr_unite	Quantité associée (ex : nombre de jours d'absence)

Relevé horaire

Donnée	Description
Id_Relevé_horaire	Identifiant unique du relevé mensuel
nb_heures_normales	Nombre d'heures de base effectuées
nb_heures_supp	Nombre d'heures supplémentaires effectuées

Avances sur salaire

Donnée	Description
Id_Avance	Identifiant unique de l'avance
Montant	Somme totale versée par anticipation
date_avancement	Date de versement de l'avance
Etat_de_remboursement	Indique si l'avance est soldée ou non

Tranches de remboursement

Donnée	Description
Id_tranche	Identifiant unique de la mensualité
nbr_mois	Numéro de la mensualité dans l'échéancier
Prelevement_mensuel	Montant prélevé sur le bulletin

III. Modèle Conceptuel de Communication (MCC)

Le MCC représente les échanges d'informations entre acteurs. Il répond à la question : « **Qui communique quoi avec qui ?** »

Acteur	Rôle
Employé	Fournit ses données ; reçoit son bulletin
Service RH	Gère absences, contrats, congés
Système de Paie	Calcule les salaires — acteur central
Directeur	Valide les bulletins ; consulte les rapports
Banque	Reçoit les ordres de virement
Organismes Sociaux	Reçoivent les déclarations CNSS et IR

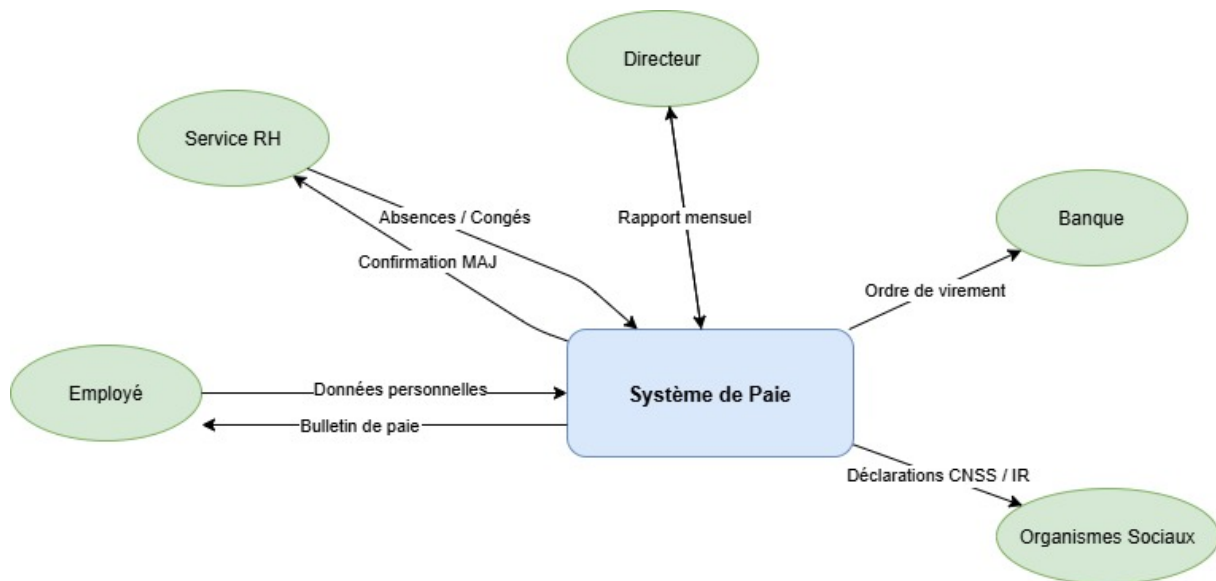


FIGURE 1 – Modèle Conceptuel de Communication – Système de Paie PME

Le Système de Paie est au centre de tout : il reçoit les données des employés et du service RH, calcule les salaires et envoie les résultats à la banque, aux organismes sociaux, au directeur et aux employés.

IV. Dictionnaire de Données (DDD)

Nom de la donnée	Type	Taille	Description
Id_Employé	Entier	11	Clé primaire de l'employé
Nom_employé	Texte	50	Nom de famille
Prenom_employé	Texte	50	Prénom
Adresse	Texte	100	Adresse postale
RIB_employé	Texte	30	Coordonnées bancaires
date_embauche	Date	–	Entrée dans l'entreprise
num_secu_sociale	Texte	15	Numéro de sécurité sociale
taux_horaire	Décimal	15,2	Tarif horaire
Id_Service	Entier	11	Clé primaire du service
nom_service	Texte	50	Nom du service
Id_Grade	Entier	11	Clé primaire du grade
libellé_grade	Texte	50	Rang hiérarchique
salaire_base	Décimal	10,2	Rémunération fixe du grade
taux_heures_supp	Décimal	5,2	Taux de majoration (ex : 1,25)
Id_Contrat	Entier	11	Clé primaire du contrat
type_contrat	Texte	10	CDI ou CDD
date_debut	Date	–	Début du contrat
date_fin	Date	–	Fin du contrat (NULL si CDI)
Id_Relevé_horaire	Entier	11	Clé primaire du relevé
mois_concerné	Entier	2	Mois (1–12)

année_concernée	Entier	4	Année
nb_heures_normales	Décimal	15,2	Heures de base
nb_heures_supp	Décimal	15,2	Heures supplémentaires
Id_Bulletin_paye	Entier	11	Clé primaire du bulletin
date_paye	Date	–	Date d'émission
mois_de_paye	Entier	2	Mois concerné
année_de_paye	Entier	4	Année concernée
Salaire_brut	Décimal	10,2	Salaire total avant déductions
salaire_net	Décimal	10,2	Après déductions sociales
net_à_payer	Décimal	10,2	Montant final versé
Id_Prime	Entier	11	Clé primaire de la prime
libellé (Prime)	Texte	50	Nom de la prime
Montant (Prime)	Décimal	10,2	Montant dans la table de jonction
Id_Retenue	Entier	11	Clé primaire de la retenue
libellé (Retenue)	Texte	50	Nom de la retenue
taux_retenue	Décimal	5,2	Pourcentage appliqué au brut
nbr_unite	Décimal	15,2	Quantité pour retenues forfaitaires
Id_Avance	Entier	11	Clé primaire de l'avance
Montant (Avance)	Décimal	10,2	Somme accordée
date_avancement	Date	–	Date de versement
Etat_de_remboursement	Texte	20	EN COURS / SOLDE / ANNULE
Id_tranche	Entier	11	Clé primaire de la tranche
nbr_mois	Entier	2	Numéro de la mensualité
Prelevement_mensuel	Décimal	10,2	Montant prélevé sur le bulletin

V. Modèle Conceptuel de Données (MCD)

1 Description des associations

Association	Cardinalités et signification
Employé – Avance (<i>demande</i>)	$(0, n) - (1, 1)$: un employé peut demander plusieurs avances ; chaque avance appartient à un seul employé.
Avance – Tranche (<i>Remboursé par</i>)	$(1, n) - (1, 1)$: une avance est remboursée en une ou plusieurs tranches.
Bulletin_paye – Tranche (<i>est prélevée sur</i>)	$(0, n) - (1, 1)$: un bulletin peut supporter plusieurs prélèvements de tranche.
Employé – Bulletin_paye (<i>reçoit</i>)	$(0, n) - (1, 1)$: un employé reçoit un bulletin par mois.
Employé – Contrat (<i>signe</i>)	$(0, n) - (1, n)$: un employé peut signer plusieurs contrats.
Employé – Grade (<i>avoir</i>)	$(1, 1) - (1, n)$: un employé possède exactement un grade.
Employé – Service (<i>Appartient à</i>)	$(1, 1) - (1, n)$: un employé appartient à un seul service.

Employé – Relevé_horaire (<i>a</i>)	(1,1) – (1,n) : un relevé concerne un seul employé.
Relevé_horaire – Bulletin_paye (<i>Sert_à</i>)	(0,1) – (1,1) : un bulletin est issu d'exactly un relevé.
Bulletin_paye – Retenue (<i>Retranche</i>)	(0,n) – (1,n) : association n :m ; porte l'attribut Montant .
Bulletin_paye – Prime (<i>Ajoute</i>)	(0,n) – (1,n) : association n :m ; porte l'attribut Montant .

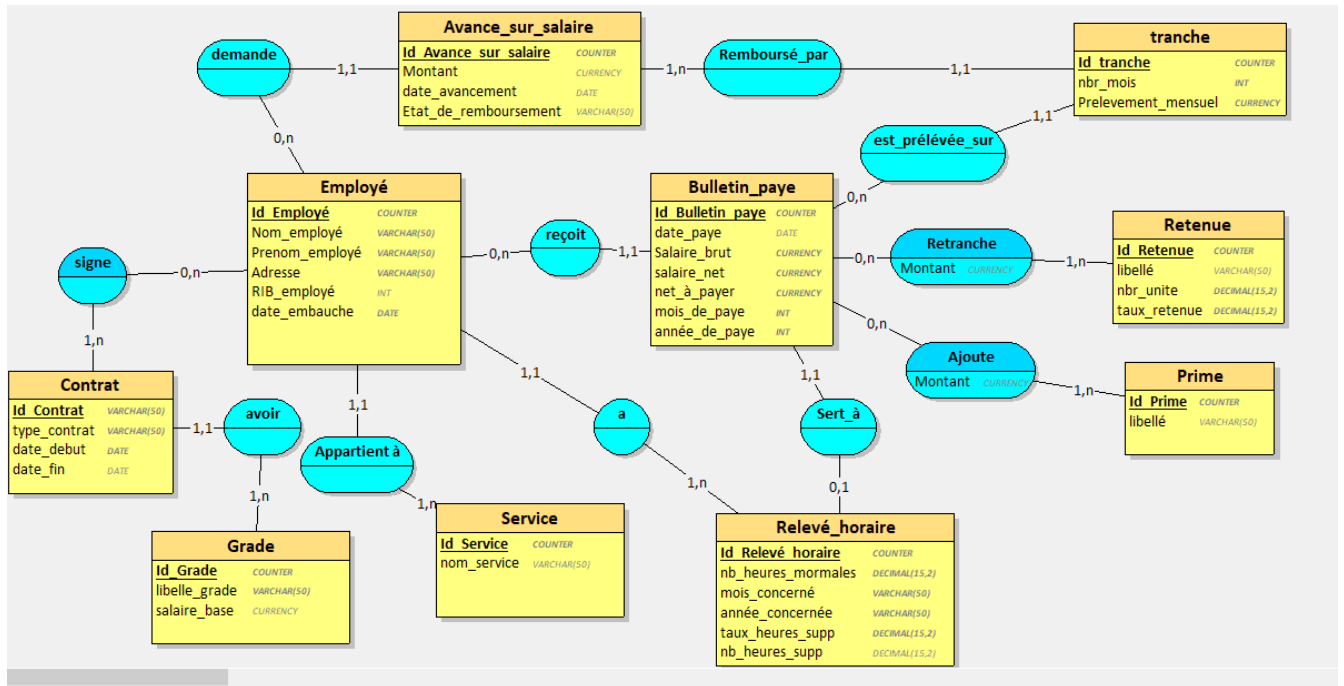


FIGURE 2 – Modèle Conceptuel de Données – Système de Paie PME

VI. Modèle Logique de Données (MLD)

1 Règles de transformation

- Toute **entité** devient une **table** (son identifiant devient la clé primaire).
- Association **(1,1)–(1,n)** : la PK du côté (1,n) migre comme FK du côté (1,1).
- Association **(n,m)** : elle devient une **table de jonction** avec les PK des deux entités et les attributs propres de l'association.

2 Tables obtenues

- **Grade** (Id_Grade, libelle_grade, salaire_base, taux_heures_supp)
- **Service** (Id_Service, nom_service)
- **Prime** (Id_Prime, libelle)
- **Retenue** (Id_Retenue, libelle, taux_retenue, nbr_unite)
- **Employe** (Id_Employe, Nom_employe, Prenom_employe, Adresse, RIB_employe, date_embauche, num_secu_sociale, taux_horaire, Id_Grade^(FK), Id_Service^(FK))

- **Contrat** (Id_Contrat, type_contrat, date_debut, date_fin, Id_Employé^(FK))
- **Releve_horaire** (Id_Releve_horaire, mois_concerne, annee_concernee, nb_heures_normales, nb_heures_supp, taux_heures_supp, Id_Employé^(FK))
- **Avance_sur_salaire** (Id_Avance, Montant, date_avancement, Etat_de_remboursement, Id_Employé^(FK))
- **Bulletin_paye** (Id_Bulletin_paye, date_paye, mois_de_paye, annee_de_paye, Salaire_brut, salaire_net, net_a_payer, Id_Employé^(FK), Id_Releve_horaire^(FK))
- **Tranche** (Id_Tranche, nbr_mois, Prelevement_mensuel, Id_Avance^(FK), Id_Bulletin_paye^(FK))
- **Bulletin_Prime** (Id_Bulletin_paye^(FK), Id_Prime^(FK), Montant)
- **Bulletin_Retenue** (Id_Bulletin_paye^(FK), Id_Retenue^(FK), Montant)

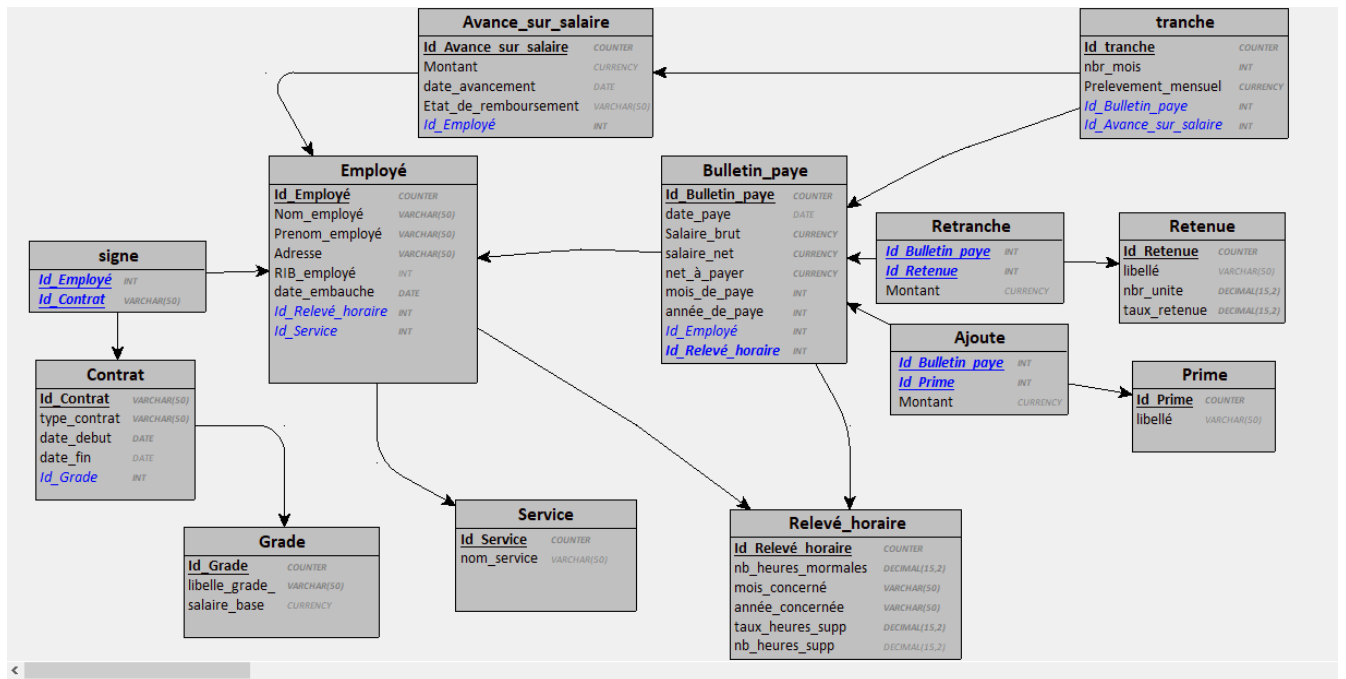


FIGURE 3 – Modèle Logique de Données – Système de Paie PME

VII. Modèle Conceptuel des Traitements (MCT)

Le MCT décrit les traitements métier du système (*que fait le système ?*), indépendamment de toute considération technique. La notation MERISE repose sur : les **événements** (ovales), les **synchronisations** (ET / OU / OUX), les **opérations** (rectangles) et les **résultats**.

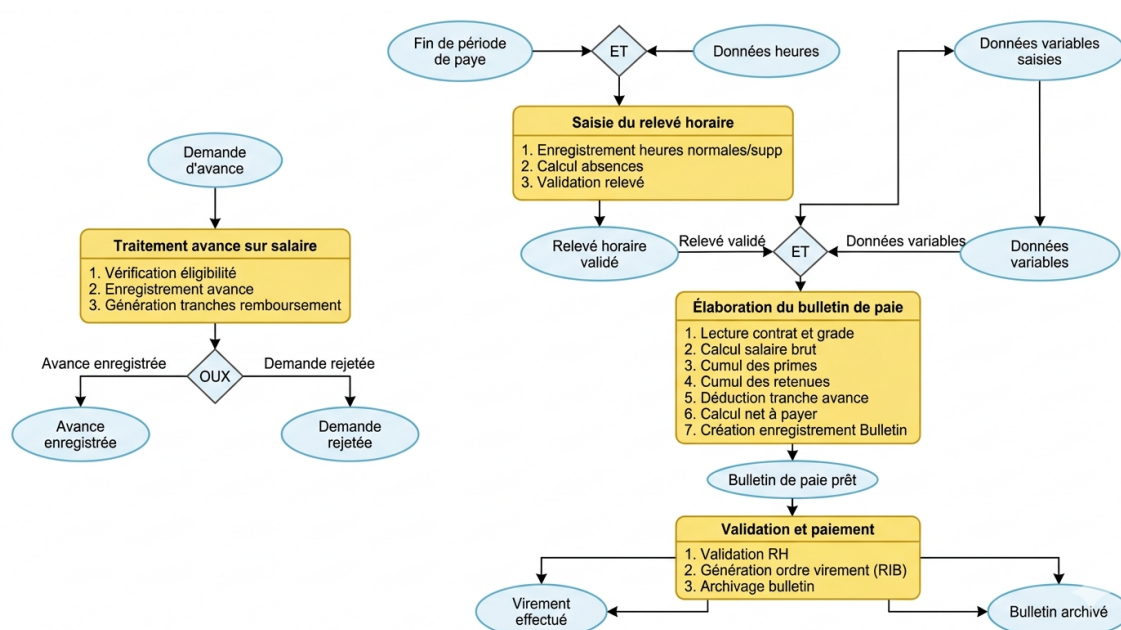


FIGURE 4 – Modèle Conceptuel des Traitements – Système de gestion de la paie

1 Description des opérations

Opération 1 – Saisie du relevé horaire

Déclencheurs	<i>Fin de période de paye</i> ET <i>Données heures</i>
Traitement	1. Identification de l'employé 2. Enregistrement des heures normales et supplémentaires 3. Calcul des heures d'absence éventuelles 4. Validation et archivage du relevé
Résultat	<i>Relevé horaire validé</i>

Opération 2 – Traitement d'une demande d'avance

Déclencheur	<i>Demande d'avance</i> (soumise par l'employé)
Traitement	1. Vérification de l'éligibilité (aucune avance en cours) 2. Calcul du montant maximum autorisé 3. Enregistrement de l'avance 4. Génération automatique des tranches
Synchro sortie	OUI (exclusif)
Résultats	<i>Avance enregistrée</i> OUI <i>Demande rejetée</i>

Opération 3 – Élaboration du bulletin de paie (opération centrale)

Déclencheurs	<i>Relevé horaire validé ET Données variables saisies</i>
Traitement	1. Lecture du contrat et du grade (salaire de base) 2. Calcul du salaire brut : $SB = \text{sal_base} + \sum \text{primes} + (h_{\text{supp}} \times \text{taux}_{\text{supp}})$ 3. Cumul des primes et des retenues 4. Déduction de la tranche d'avance éventuelle 5. Calcul du net à payer : $NAP = SB - \sum \text{retenues} - \text{tranche_avance}$ 6. Création de l'enregistrement « Bulletin de paie »
Résultat	<i>Bulletin de paie prêt</i>

Opération 4 – Validation et paiement

Déclencheur	<i>Bulletin de paie prêt</i>
Traitement	1. Validation par le responsable RH 2. Génération de l'ordre de virement (via RIB de l'employé) 3. Archivage du bulletin signé 4. Mise à jour des tranches (EN COURS → SOLDE si dernière tranche)
Résultats	<i>Virement effectué ET Bulletin archivé</i>

VIII. Modèle Physique de Données (MPD) et implémentation SQL

Le MPD traduit le schéma logique dans le SGBD cible **MySQL / MariaDB** (moteur InnoDB, jeu de caractères utf8mb4).

Remarque

Les tables sont créées dans l'ordre des dépendances de clés étrangères (les tables référencées avant les tables qui les référencent). La suppression se fait dans l'ordre inverse.

```

1 CREATE DATABASE IF NOT EXISTS systeme_paie
2   CHARACTER SET utf8mb4
3   COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
4 USE systeme_paie;
```

Listing 1 – Initialisation de la base de données

```

1 CREATE TABLE IF NOT EXISTS Grade (
2   Id_Grade          INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
3   libelle_grade     VARCHAR(50)  NOT NULL,
4   salaire_base      DECIMAL(15,2) NOT NULL,
5   taux_heures_supp  DECIMAL(5,2) NOT NULL DEFAULT 1.25,
6   CONSTRAINT PK_Grade PRIMARY KEY (Id_Grade)
7 ) ENGINE=InnoDB;
```

```

9 CREATE TABLE IF NOT EXISTS Service (
10     Id_Service      INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
11     nom_service     VARCHAR(50) NOT NULL,
12     CONSTRAINT PK_Service PRIMARY KEY (Id_Service)
13 ) ENGINE=InnoDB;
14
15 -- Le montant de la prime est dans la table de jonction (il varie par
    bulletin)
16 CREATE TABLE IF NOT EXISTS Prime (
17     Id_Prime      INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
18     libelle       VARCHAR(50) NOT NULL,
19     CONSTRAINT PK_Prime PRIMARY KEY (Id_Prime)
20 ) ENGINE=InnoDB;
21
22 CREATE TABLE IF NOT EXISTS Retenue (
23     Id_Retenue     INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
24     libelle        VARCHAR(50) NOT NULL,
25     taux_retenue   DECIMAL(5,2) NOT NULL,
26     nbr_unite      DECIMAL(15,2),
27     CONSTRAINT PK_Retenue PRIMARY KEY (Id_Retenue)
28 ) ENGINE=InnoDB;

```

Listing 2 – Tables de référence : Grade, Service, Prime, Retenue

```

1 CREATE TABLE IF NOT EXISTS Employe (
2     Id_Employe      INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
3     Nom_employe     VARCHAR(50) NOT NULL,
4     Prenom_employe  VARCHAR(50) NOT NULL,
5     Adresse         VARCHAR(100),
6     RIB_employe     VARCHAR(30) NOT NULL,
7     date_embauche   DATE          NOT NULL,
8     num_secu_sociale VARCHAR(15) NOT NULL,
9     taux_horaire     DECIMAL(15,2) NOT NULL,
10    Id_Grade         INT          NOT NULL,
11    Id_Service       INT          NOT NULL,
12    CONSTRAINT PK_Employe PRIMARY KEY (Id_Employe),
13    CONSTRAINT UQ_RIB   UNIQUE      (RIB_employe),
14    CONSTRAINT UQ_NSS    UNIQUE      (num_secu_sociale),
15    CONSTRAINT FK_Emp_Grade FOREIGN KEY (Id_Grade)
16                                REFERENCES Grade(Id_Grade),
17    CONSTRAINT FK_Emp_Serv FOREIGN KEY (Id_Service)
18                                REFERENCES Service(Id_Service)
19 ) ENGINE=InnoDB;

```

Listing 3 – Table centrale : Employe

```

1 CREATE TABLE IF NOT EXISTS Contrat (
2     Id_Contrat      INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
3     type_contrat    VARCHAR(10) NOT NULL,
4     date_debut      DATE          NOT NULL,
5     date_fin        DATE,          -- NULL si CDI en
    cours
6     Id_Employe      INT          NOT NULL,
7     CONSTRAINT PK_Contrat PRIMARY KEY (Id_Contrat),
8     CONSTRAINT CHK_Type CHECK (type_contrat IN ('CDI', 'CDD')),
9     CONSTRAINT FK_Cont_Emp FOREIGN KEY (Id_Employe)
10                                REFERENCES Employe(Id_Employe)
11 ) ENGINE=InnoDB;

```

```

12
13 -- Un seul releve par employe et par mois (contrainte UNIQUE
    composite)
14 CREATE TABLE IF NOT EXISTS Releve_horaire (
15     Id_Releve_horaire    INT                NOT NULL AUTO_INCREMENT,
16     mois_concerne        INT                NOT NULL,
17     annee_concernee      INT                NOT NULL,
18     nb_heures_normales   DECIMAL(15,2) NOT NULL,
19     nb_heures_supp       DECIMAL(15,2) NOT NULL DEFAULT 0,
20     taux_heures_supp     DECIMAL(5,2)  NOT NULL DEFAULT 1.25,
21     Id_Employe           INT                NOT NULL,
22     CONSTRAINT PK_Releve PRIMARY KEY (Id_Releve_horaire),
23     CONSTRAINT CHK_Mois  CHECK (mois_concerne BETWEEN 1 AND 12),
24     CONSTRAINT UQ_Releve UNIQUE (Id_Employe, mois_concerne,
        annee_concernee),
25     CONSTRAINT FK_Rel_Emp FOREIGN KEY (Id_Employe)
        REFERENCES Employe(Id_Employe)
26 ) ENGINE=InnoDB;
27
28
29 CREATE TABLE IF NOT EXISTS Avance_sur_salaire (
30     Id_Avance            INT                NOT NULL AUTO_INCREMENT,
31     Montant              DECIMAL(15,2) NOT NULL,
32     date_avancement      DATE              NOT NULL,
33     Etat_de_remboursement VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'EN COURS',
34     Id_Employe           INT                NOT NULL,
35     CONSTRAINT PK_Avance PRIMARY KEY (Id_Avance),
36     CONSTRAINT CHK_Etat  CHECK (Etat_de_remboursement
        IN ('EN COURS', 'SOLDE', 'ANNULE')),
37     CONSTRAINT FK_Av_Emp FOREIGN KEY (Id_Employe)
        REFERENCES Employe(Id_Employe)
38 ) ENGINE=InnoDB;
39
40

```

Listing 4 – Tables dépendantes : Contrat, Releve_horaire, Avance_sur_salaire

```

1 -- Un seul bulletin par employe et par mois (UQ_BulletinMois)
2 CREATE TABLE IF NOT EXISTS Bulletin_paye (
3     Id_Bulletin_paye    INT                NOT NULL AUTO_INCREMENT,
4     date_paye           DATE              NOT NULL,
5     mois_de_paye        INT                NOT NULL,
6     annee_de_paye       INT                NOT NULL,
7     Salaire_brut        DECIMAL(15,2) NOT NULL,
8     salaire_net         DECIMAL(15,2) NOT NULL,
9     net_a_payer         DECIMAL(15,2) NOT NULL,
10    Id_Employe           INT                NOT NULL,
11    Id_Releve_horaire    INT                NOT NULL,
12    CONSTRAINT PK_Bulletin PRIMARY KEY (Id_Bulletin_paye),
13    CONSTRAINT UQ_BulletinMois UNIQUE (Id_Employe, mois_de_paye,
        annee_de_paye),
14    CONSTRAINT FK_Bull_Emp FOREIGN KEY (Id_Employe)
        REFERENCES Employe(Id_Employe),
15    CONSTRAINT FK_Bull_Rel FOREIGN KEY (Id_Releve_horaire)
        REFERENCES Releve_horaire(
            Id_Releve_horaire)
16 ) ENGINE=InnoDB;
17
18
19
20 -- Id_Bulletin_paye NULLABLE : NULL tant que la tranche n'est pas
    encore pr lev e
21 CREATE TABLE IF NOT EXISTS Tranche (

```

```

22  Id_Tranche          INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
23  nbr_mois            INT          NOT NULL,
24  Prelevement_mensuel DECIMAL(15,2) NOT NULL,
25  Id_Avance           INT          NOT NULL,
26  Id_Bulletin_paye    INT,
27  CONSTRAINT PK_Tranche PRIMARY KEY (Id_Tranche),
28  CONSTRAINT FK_Tr_Avance FOREIGN KEY (Id_Avance)
29                          REFERENCES Avance_sur_salaire(Id_Avance),
30  CONSTRAINT FK_Tr_Bull FOREIGN KEY (Id_Bulletin_paye)
31                          REFERENCES Bulletin_paye(Id_Bulletin_paye)
32 ) ENGINE=InnoDB;
33
34 -- Association n:m Bulletin_paye -- Prime
35 CREATE TABLE IF NOT EXISTS Bulletin_Prime (
36   Id_Bulletin_paye INT          NOT NULL,
37   Id_Prime          INT          NOT NULL,
38   Montant           DECIMAL(15,2) NOT NULL,
39   CONSTRAINT PK_BP  PRIMARY KEY (Id_Bulletin_paye, Id_Prime),
40   CONSTRAINT FK_BP_B FOREIGN KEY (Id_Bulletin_paye)
41                          REFERENCES Bulletin_paye(Id_Bulletin_paye),
42   CONSTRAINT FK_BP_P FOREIGN KEY (Id_Prime)
43                          REFERENCES Prime(Id_Prime)
44 ) ENGINE=InnoDB;
45
46 -- Association n:m Bulletin_paye -- Retenue
47 CREATE TABLE IF NOT EXISTS Bulletin_Retenue (
48   Id_Bulletin_paye INT          NOT NULL,
49   Id_Retenue        INT          NOT NULL,
50   Montant           DECIMAL(15,2) NOT NULL,
51   CONSTRAINT PK_BR  PRIMARY KEY (Id_Bulletin_paye, Id_Retenue),
52   CONSTRAINT FK_BR_B FOREIGN KEY (Id_Bulletin_paye)
53                          REFERENCES Bulletin_paye(Id_Bulletin_paye),
54   CONSTRAINT FK_BR_R FOREIGN KEY (Id_Retenue)
55                          REFERENCES Retenue(Id_Retenue)
56 ) ENGINE=InnoDB;

```

Listing 5 – Bulletin_paye, Tranche et tables de jonction

```

1  INSERT INTO Grade (libelle_grade, salaire_base, taux_heures_supp)
2  VALUES ('Agent d execution', 2500.00, 1.25),
3          ('Technicien',       3500.00, 1.25),
4          ('Cadre A',          5000.00, 1.50);
5
6  INSERT INTO Service (nom_service)
7  VALUES ('Ressources Humaines'), ('Comptabilite'), ('Informatique');
8
9  INSERT INTO Prime (libelle)
10 VALUES ('Prime de transport'), ('Prime d anciennete'), ('Prime de
    rendement');
11
12 INSERT INTO Retenue (libelle, taux_retenue)
13 VALUES ('CNSS salariale', 4.48), ('Assurance maladie', 2.26),
14         ('Impot sur le revenu', 15.00);
15
16 INSERT INTO Employe (Nom_employe, Prenom_employe, Adresse,
17                     RIB_employe,
18                     date_embauche, num_secu_sociale, taux_horaire, Id_Grade, Id_Service
19                     )

```

```

18 VALUES ('Martin', 'Alice', '12 Rue des Acacias',
19          'TG00100000012345678', '2020-03-15', 'TG123456789', 18.50, 2, 3);
20
21 -- Recapitulatif complet d'un bulletin (employe, grade, primes,
    retenues)
22 SELECT e.Nom_employe, e.Prenom_employe, g.libelle_grade,
23        b.mois_de_paye, b.annee_de_paye, b.Salaire_brut,
24        COALESCE(SUM(DISTINCT bp.Montant), 0) AS total_primes,
25        COALESCE(SUM(DISTINCT br.Montant), 0) AS total_retenues,
26        b.net_a_payer
27 FROM    Bulletin_paye      b
28 JOIN    Employe            e ON b.Id_Employe      = e.Id_Employe
29 JOIN    Grade              g ON e.Id_Grade        = g.Id_Grade
30 LEFT JOIN Bulletin_Prime   bp ON b.Id_Bulletin_paye = bp.
    Id_Bulletin_paye
31 LEFT JOIN Bulletin_Retenue br ON b.Id_Bulletin_paye = br.
    Id_Bulletin_paye
32 WHERE b.Id_Bulletin_paye = 1
33 GROUP BY b.Id_Bulletin_paye;

```

Listing 6 – Données de test et requête de vérification

IX. Conclusion

Ce projet a permis de mener une démarche MERISE complète pour concevoir un système d'information de gestion de la paie d'une PME. Les livrables produits sont :

- Un **MCC** modélisant les 6 acteurs et leurs flux d'information.
- Un **MCD** de 10 entités et 11 associations couvrant l'ensemble du périmètre métier.
- Un **MCT** de 4 opérations avec synchronisations ET et OUX conformes à MERISE.
- Un **MLD** de 12 tables (dont 2 de jonction) dérivé rigoureusement du MCD.
- Un **script SQL complet** (MySQL/MariaDB) avec contraintes d'intégrité (PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE, CHECK), données de test et requête de vérification.

La normalisation appliquée garantit l'absence de redondances et la cohérence des données. Des évolutions futures pourraient inclure la gestion des congés et absences, la production automatique des déclarations sociales (CNSS, IR) et une interface de saisie pour les responsables RH.